2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 — 15 puan

Bir otomobilin katettiği kilometre ile kalan yakıt miktarı arasındaki serpme grafiğinde eğilim doğrusunun eğiminin işaretini ve gerekçesini açıklayınız.

2 — 15 puan

Bir dörtgenin karşılıklı iki açısının (A ve C açıları) açıortayları arasındaki dar açının ölçüsünün |m(B) - m(D)| / 2 olduğunu gösteriniz.

3 — 10 puan

Özel dörtgenler sınıflandırmasında yamuk en az bir çift paralel kenara sahip dörtgen olarak tanımlanır.

Bu kapsayıcı tanıma göre paralelkenarın neden aynı zamanda özel bir yamuk olduğunu açıklayınız.

4 — 10 puan

Çokgenler iç bölgelerindeki doğru parçalarının konumuna göre dışbükey (konveks) veya içbükey (konkav) olarak ikiye ayrılır.

Bir çokgenin dışbükey ya da içbükey olduğunu belirlemede kullanılan doğru parçası testini tanımlayınız.

5 — 10 puan

n kenarlı bir dışbükey çokgenin bir köşesinden en çok kaç tane köşegen çizilebileceğini ve bu köşegenlerin çokgeni kaç üçgensel bölgeye ayırdığını formüle ediniz.

6 — 10 puan

n kenarlı bir dışbükey çokgenin iç açıları ölçüleri toplamının (n - 2) * 180 derece olduğunu üçgenleme yöntemiyle açıklayınız.

7 — 10 puan

Tüm kenar uzunlukları ve tüm iç açı ölçüleri eşit olan çokgenlere düzgün çokgen denir.

Bir dış açısının ölçüsü 30 derece olan bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünü ve kenar sayısını bulunuz.

8 — 10 puan

f(x) = k * sin(m*x + r) + s trigonometrik fonksiyonunun periyodu m katsayısına bağlıdır.

f(x) = 3 * sin(4x - pi/3) + 5 fonksiyonunun esas periyodunu, maksimum değerini ve minimum değerini bulunuz.

9 — 10 puan

f(x) = cos(x) referans fonksiyonunun grafiği ile g(x) = -2 * cos(x) fonksiyonunun grafiği arasındaki genlik ve yansıma farkını açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN										

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....